- Soit un matériau magnétique d'Hamiltonien $\hat{H}$.
Supposons qu'il est soumis à un champ magnétique $\vec{H}$.

la fonction de partition.

$$Z(T,H) = \sum_{\{m\}} e^{-\beta \tilde{H}} = \sum_{\{m\}} e^{-\beta E}$$

l'énergie libre

$$F = -K_B T \ln Z$$

Energie interne

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

Ch. Spécifi

$$C_H = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_H$$

Entropie

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_M$$

Ch. Sp

$$C_x = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_x$$

Aimentat°

$$M = -\left(\frac{\partial F}{\partial H}\right)_T$$

Suscep isotherme.

$$\chi_T = \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T$$

⊛ La fonction de corrélation

⊛ La fonction de corrélation de deux Spins situés en r_i et r_j est définie comme la moyenne thermique.

$$\Gamma_{ij} = \langle (S_i - \langle S_i \rangle)(S_j - \langle S_j \rangle) \rangle$$

$$\Gamma_{ij} = \langle S_i S_j - S_i \langle S_j \rangle - \langle S_i \rangle S_j + \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \rangle$$

$$\Gamma_{ij} = \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle$$

Si le système est invariant par translation : $\langle S_i \rangle = \langle S_j \rangle = \langle S \rangle$

⊛ $\Gamma(\vec{r})$ de exponentiellement Vers Zéro avec la distance r entre les spins.

$$\Gamma(r,t) = r^{\tau} e^{-r/\xi}$$

ξ : longueur de corrélation.

⊛ Les experiences montre que :

$\tau = d - 2 + \eta$

η : exposante Critique.

d : dimension.

⊛ a $T = T_c \Rightarrow \Gamma(r,t) \sim r^{-(d-2+\eta}$

⊛ fluctuation de l'aimentation :

$$(\Delta M)^2 = \langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle$$

$$\Rightarrow \boxed{(\Delta M)^2 = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2}$$

on a $M = \sum S_i$

$$\Rightarrow (\Delta M)^2 = \langle \sum S_i^2 \rangle - \langle \sum S_i \rangle^2$$

$$= \sum \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle$$

et on trouve que :

$$\boxed{(\Delta M)^2 = \sum \Gamma_{ij}}$$

⊛ Autre Relat° :

$$\boxed{(\Delta M)^2 = \sum \Gamma_{ij} = \frac{\chi_T}{\beta}}$$

$$\boxed{(\Delta U)^2 = \langle (U - \langle U \rangle)^2 \rangle = kT^2 C_v}$$

Scanné avec CamScanner

⊛ Les exposantes Critiques :

- Lors une transition de phases, au voisinage du point Critique, Les systèmes physiques ont des comportements Universels en lois de puissances caracterisées par des exposantes Critique.
- On définit l'exposant Critique λ, associé à une fonction thermodynamique $f(t)$, par la limite suivante :

$$\lambda = \lim_{t \to 0} \frac{\ln|f(t)|}{\ln|t|}$$

⊛ la température reduite :

$$\varepsilon = \frac{T - T_c}{T_c}$$

⊛ la transition de phase est Carracterisé par un paramétre d'ordre noté m, qui est nul et Uniforme lors $T - T_c < 0$

⊛ **l'exposante α** : la chaleur spécifique. C

$$\begin{cases} C_v \sim |\varepsilon|^{-\alpha} & \varepsilon > 0 \\ C_v \sim |-\varepsilon|^{-\alpha'} & \varepsilon < 0 \end{cases}$$

avec $h = 0$ $\quad C_H = -T\left(\frac{\partial^2 f}{\partial T^2}\right)$

⊛ **l'exposante β** : parametre d'ordre m. $\quad m = -\frac{\partial f}{\partial H}$

$$m \sim |-\varepsilon|^{\beta} \text{ avec } \begin{cases} h = 0 \\ \varepsilon > 0 \end{cases}$$

$m = -\partial f / \partial H$

rappelons que ($m = 0 \quad \varepsilon > 0$)

⊛ **l'exposante γ** : la Susceptibilité $\quad \chi_T = \frac{\partial M}{\partial H}$

$$\chi \sim |\varepsilon|^{-\gamma}$$

pris $h = 0$

$\chi_T = -\frac{\partial^2 f}{\partial H}$

$\begin{cases} \varepsilon = 0 \\ T = T_c \\ \text{isotherme} \end{cases}$

⊛ **l'exposante δ** :

$$m \sim |h|^{1/\delta}$$

⊛ **l'exposante ν** : la longueur de Corrélation :

$$\xi \sim |\varepsilon|^{-\nu} \quad \text{avec } h = 0$$

⊛ **l'exposante η** : la fonction de Corrélation :

$$\Gamma = |r|^{2-d-\eta}$$

(au point Critique)

⊛ **Inégalité entre les exposantes.**

⊛ In. Rushbrook :

$$\alpha + \gamma + 2\beta \geqslant 2$$

⊛ I. de Griffith

$$\alpha + \beta(1+\delta) \geqslant 2$$

⊛ I. de Josephson :

$$d\nu \geqslant 2 - \alpha$$

⊛ Modèle d'ising à 2 dimension :

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j \qquad S_i = \pm 1$$

⊛ **fonction homogéne :**

- On dit que la fonction est homogéne Si :

$$f(\lambda x) = \lambda^p f(x)$$

P : degré d'homogenité

⊛ à deux variable :

$$f(\lambda^a x, \lambda^b y) = \lambda f(x, y)$$

Scanné avec CamScanner

les exposants critique:

Soit $f(t, H)$ l'energie libre d'Helmholtz.

- Pour déterminer β: on calcule l'aimantation en l'absence de H près de T_c

$$m_H = -\left.\frac{\partial f}{\partial H}\right|_{H=0} \sim (-t)^{\beta}$$

(si on a pas la fonction f on donne à H la valeur 0)

- Pour déterminer γ: on calcule la susceptibilité en $H=0$

$$\chi_T = -\left(\frac{\partial^2 f}{\partial H^2}\right)_{H=0} \sim t^{-\gamma}$$

(si on a pas f on dérive Π par rapport à H $\chi_T = \left(\frac{\partial H}{\partial \Pi}\right)^{-1}$

- Pour déterminer α:

on calcule la chaleur specifique C_H en l'absence de H et T près de T_c:

$$C_H = -T\left(\frac{\partial^2 f}{\partial T^2}\right) \sim t^{-\alpha}$$

- Pour déterminer δ: on calcule m en fonction de H.

$$m = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{t=0} \sim H^{1/\delta}$$

(si on a pas f on donne ∂ $T = 0$ $t = |m|^{\beta}$)

- Pour déterminer ν: on calcule la longeur de correlation

$$\xi \sim |t|^{-\nu}$$ → associe $\langle S \rangle$ avec $M = \sum_i S_i$

* Inegalité entre les exposants:

- Inégalité de Griffiths: $\alpha + \beta(1+\delta) \geq 2$
- Inégalité de Fisher: $(2-\eta)\nu \geq \gamma$
- Inégalité de Josephson: $d\nu \geq 2-\alpha$
- Inégalité de Rushbrooke: $\alpha + \gamma + 2\beta \geq 2$

Scanné avec CamScanner